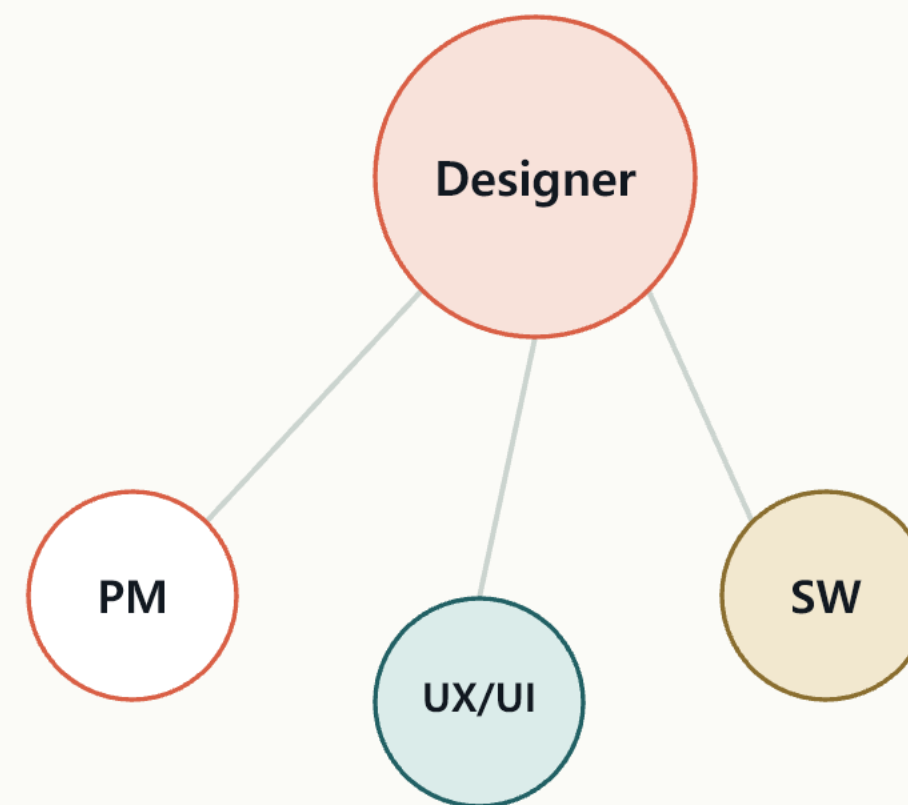


AI 팀을 설계한다

본 연구는 여러 AI가 디자이너와 한 팀으로 아이디어를 낼 때, 그 팀을 어떻게 조직해야 창의력을 더 잘 지원하는지 실험으로 비교한다.

- 상황: 디자이너가 혼자 AI에게 묻는 것이 아니라, 역할이 다른 여러 AI와 함께 아이디어를 발전시킨다.
- 핵심 비교: 한 AI가 논의를 모아 조율하는 방식과, AI들이 위계 없이 서로 직접 주고받는 방식을 비교한다.
- 평가 관점: 디자이너가 느낀 창의 지원감과 실제 산출물의 다양성·품질을 함께 본다.
- 범위: 텍스트 채팅 환경에서 먼저 검증하고, 학위논문 전체에서는 VR 환경까지 확장한다.

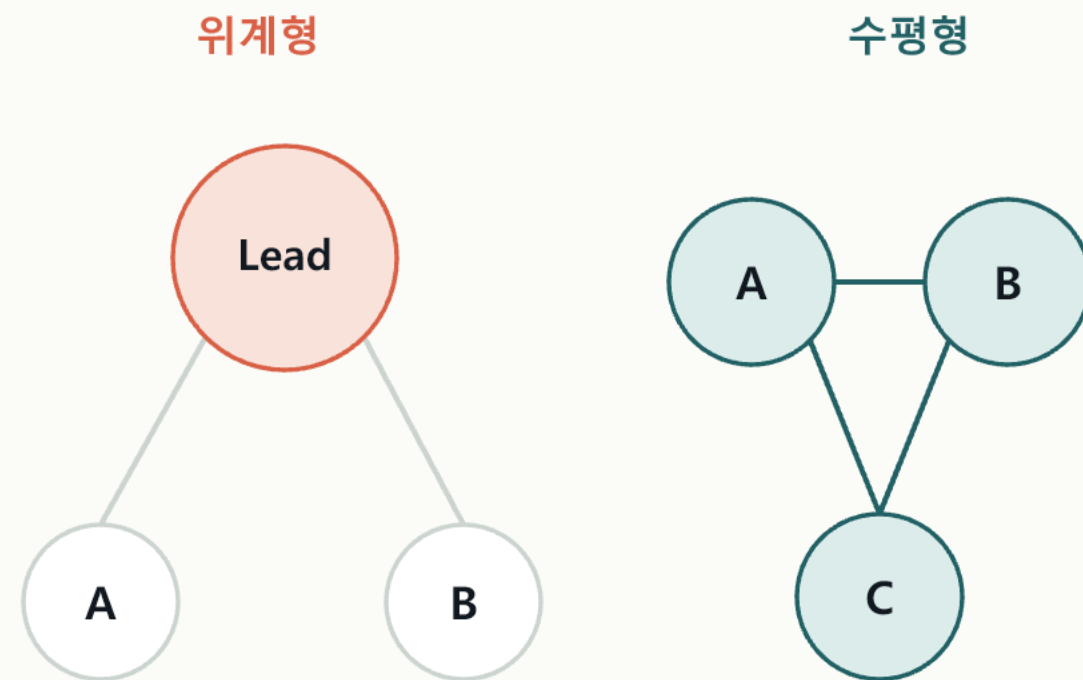


디자이너와 역할형 AI 팀

팀 구조는 창의를 바꾼다

사람 팀에서는 위계와 수평성, 정보 공유, 공유 리더십이 창의적 성과와 연결된다. AI 팀에서도 같은 설계 선택이 생긴다.

- 수평적인 사람 팀은 위계적인 팀보다 더 혁신적인 성과를 내는 경향이 있다 (Xu et al., 2022).
- 팀 성과에는 누가 리더인지뿐 아니라, 정보가 얼마나 잘 공유되는지도 중요하다 (Mesmer-Magnus & DeChurch, 2009).
- 공유 리더십은 한 명의 리더가 모든 결정을 독점하지 않고, 구성원이 상황에 따라 주도권을 나누는 방식이다 (Pearce & Conger, 2003).
- 여러 AI가 역할을 나눠 대화하는 시스템에서도 한 AI가 중심이 될지, AI들이 직접 주고받을지 선택해야 한다 (Guo et al., 2024).

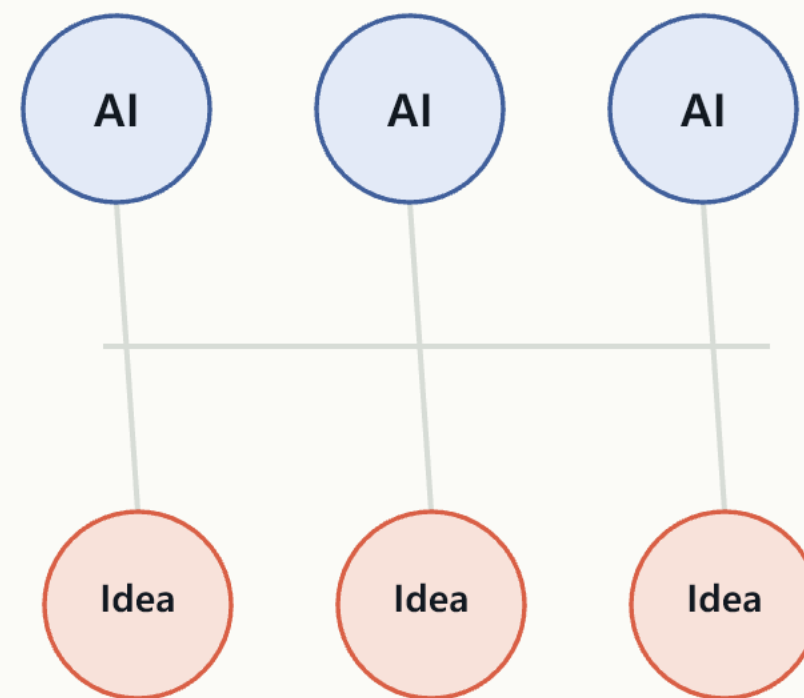


같은 구성원이라도 연결 방식이 다르면
아이디어가 흐르는 경로가 달라진다.

AI 팀은 그대로 예측할 수 없다

AI는 사람 팀처럼 보이지만, 창의 작업에서는 비슷한 답·동조·동질성 문제가 함께 나타난다. 그래서 구조 효과를 직접 봐야 한다.

- 생성형 AI 아이디어는 개인 산출을 도울 수 있지만, AI를 사용한 결과물끼리는 더 비슷해질 수 있다 (Doshi & Hauser, 2024).
- 멀티에이전트 토론에서는 독립 에이전트가 다수파나 더 유능한 에이전트에 동조하는 현상이 보고됐다 (Choi et al., 2025).
- 같은 LLM에서 나온 에이전트들은 서로 다른 사람들만큼 다양한 관점을 갖기 어렵다 (Lu et al., 2024).
- 동시에 멀티에이전트가 아이디어 생성과 human-AI 협업에서 도움을 줄 가능성도 확인됐다 (Su et al., 2025; Quan et al., 2026).
- 따라서 본 연구는 결과 방향을 미리 정하지 않고, 구조가 지원감과 산출물에 미치는 차이를 비교한다.



유사해질 수 있는 산출물

가능성 다음은 구조다

선행 연구는 멀티에이전트의 창의 효과와 측정 방법을 마련했다. 본 연구는 그 다음 단계로, human-LLM 협업에서 팀 구조를 조작한다.



LLM 토론

역할극 토론은 단일 LLM보다 창의성 테스트 성과를 높였다. 다만 저자는 human-LLM 협업을 향후 과제로 남겼다 (Lu et al., 2024).

자동 아이디어

VirSci는 멀티에이전트 과학 아이디어에서 새로움과 영향력 향상을 보였다. 사용자는 과정에 직접 참여하지 않았다 (Su et al., 2025).

사용자 협업

MultiColleagues는 멀티에이전트가 단일 AI보다 사회적 현존감과 정교화 지각을 높일 수 있음을 보였다 (Quan et al., 2026).

측정 기반

CSI는 창의 지원감을, Dean의 4차원은 아이디어 품질을 평가하는 기준으로 사용할 수 있다 (Cherry & Latulipe, 2014; Dean et al., 2006).

본 연구의 위치: 같은 멀티에이전트 안에서 '구조'를 바꾸고, 사용자 경험과 산출물을 함께 본다.

질문은 두 층위로 나눈다

Study 1은 Chat 환경에서 구조 효과를 묻고, Study 1과 2를 합쳐 환경과 구조의 상호작용을 묻는다.

- RQ1-1: Chat에서 중앙집중형과 분산형은 지각된 창의 지원감(CSI)에 차이를 만드는가?
- RQ1-2: 디자이너가 느낀 지원감은 산출물의 다양성·품질과 일치하는가, 어긋나는가?
- RQ2-1: Chat과 VR 환경은 창의 지원감과 산출물에 차이를 만드는가?
- RQ2-2: 협업 구조의 효과는 환경에 따라 달라지는가?



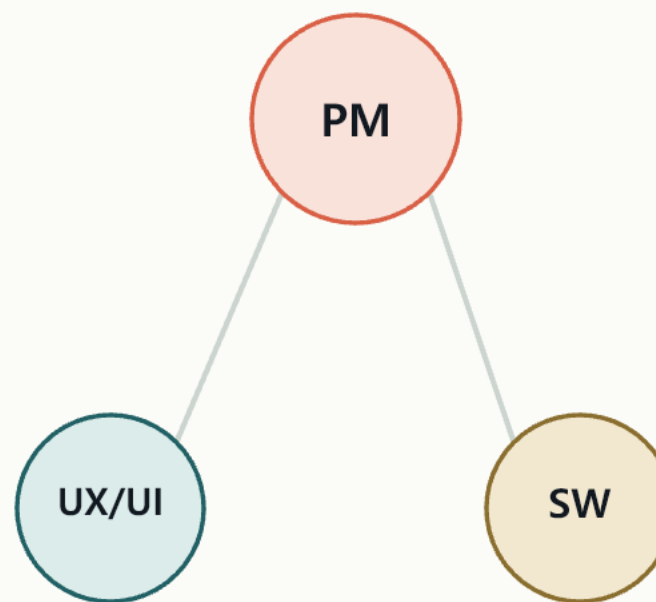
독립변수: 구조(피험자 내) × 환경(피험자 간)
 종속변수: CSI · 다양성 · 품질 · 인터뷰 · SSQ

역할은 고정하고 연결만 바꾼다

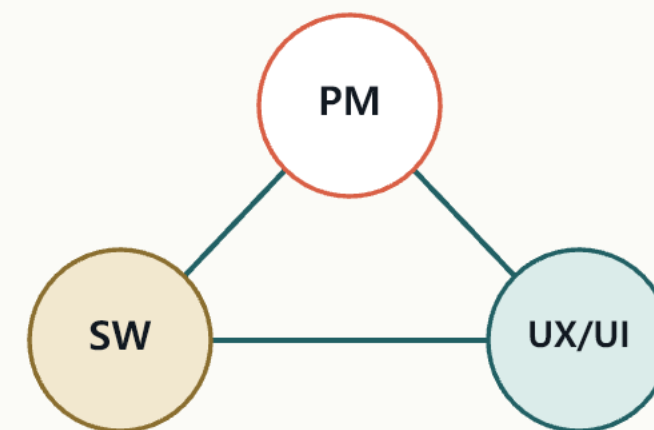
AG2(AutoGen) 기반 시스템에서 단일 LLM과 같은 세 역할을 유지해, 구조 차이가 만드는 효과만 비교한다.

- 공통 역할은 PM, UX/UI Designer, SW Engineer 세 가지로 둔다.
- 중앙집중형에서는 PM 에이전트가 디자이너와 다른 에이전트 사이의 조율 허브가 된다.
- 분산형에서는 세 에이전트가 위계 없이 서로 직접 의견을 교환한다.
- Hoegl과 Weinberger의 이론은 모든 에이전트의 협업 발화 설계 근거로 사용한다.
- Mumford의 창의적 리더십 전술은 중앙집중형 PM 프롬프트에만 추가해 구조 차이를 구현한다.

중앙집중형: PM 허브



분산형: 완전 연결

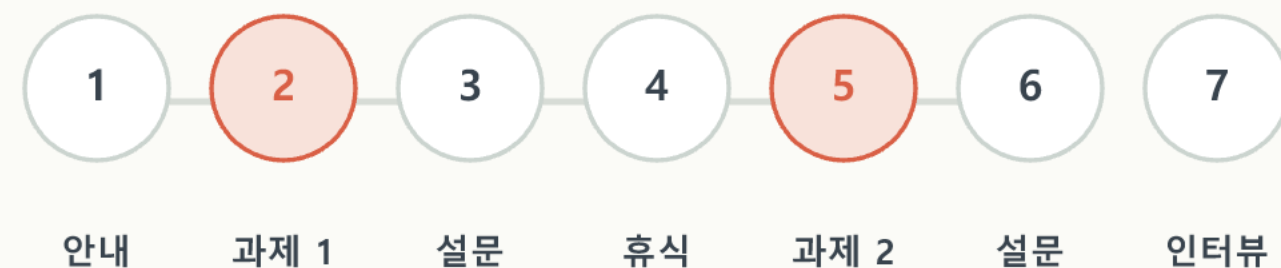


프롬프트 이론은 측정 도구가 아니라
에이전트 행동을 설계하는 근거다.

같은 비교를 두 환경에서 반복한다

참가자는 두 구조를 모두 경험하고, 과제와 순서를 카운터밸런스한다. VR Study는 별도의 신규 참가자로 진행한다.

- Study 1: 텍스트 채팅 환경, $n=30$, 중앙집중형과 분산형을 피험자 내에서 비교한다.
- Study 2: VR 환경, 신규 참가자 $n=30$, 같은 구조 비교를 몰입 환경에서 반복한다.
- 과제 A와 B는 구조 조건과 순서가 맞물리지 않도록 카운터밸런스한다.
- 각 세션은 안내·연습, 과제 1, 설문, 휴식, 과제 2, 설문, 인터뷰 순서로 진행한다.
- Study 2에서는 VR 멀미와 신체 부담을 확인하기 위해 SSQ를 추가한다.



구조 조건은 참가자 안에서 바뀌고,
환경 조건은 참가자 집단 사이에서 바뀐다.

느낀 지원과 실제 결과를 나눠 본다

CSI는 창의 작업이 얼마나 잘 지원되었는지를 묻는 설문이며, 본 연구는 이 지각 지표를 산출물 지표와 함께 해석한다.

- CSI: 탐색, 표현, 몰입, 즐거움, 노력 대비 결과, 협업의 여섯 요인으로 창의 지원감을 측정한다.
- 산출물 다양성: 아이디어 임베딩 간 코사인 거리를 사용해 결과물들이 얼마나 서로 다른지 본다.
- 산출물 품질: Dean 등(2006)의 Novelty, Workability, Relevance, Specificity 네 차원으로 평가한다.
- SSQ: VR 환경에서 멀미와 신체 부담이 결과 해석에 영향을 주는지 확인한다.
- 인터뷰: 수치 결과가 왜 그렇게 나타났는지 반구조화 인터뷰를 주제 분석으로 해석한다.
- 통계: 조건별 paired t 또는 Wilcoxon과 Cohen's d를 보고, 통합 분석에서는 환경×구조 Mixed ANOVA를 사용한다.



결과보다 설계를 검증한다

현재 발표의 초점은 어느 조건이 더 좋은지 예측하는 것이 아니라, 실험 조건·측정·분석 절차가 타당하게 설계되었는지 보여주는 것이다.

- IRB 승인: 동의 절차, 개인정보 처리, VR 위험 안내, 데이터 관리 계획을 확정한다.
- 파일럿: 과제 난이도, 안내문, 에이전트 응답 안정성, 설문 흐름을 점검한다.
- Study 1 수집: Chat 환경에서 n=30 자료를 모으고, 조건별 설문과 산출물을 정리한다.
- 중간 평가·분석: 산출물 평가 기준과 임베딩 분석 절차를 고정한다.
- Study 2 수집: VR 환경에서 신규 n=30 자료를 모으고, SSQ와 인터뷰까지 포함한다.
- 통합 분석·집필: 환경×구조 분석과 정성 분석을 결합해 학위논문으로 정리한다.



Proposal stage:
실험 전 설계의 타당성 제시